

Física - 2º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

1.	Tema 1: El movimiento	2
1.1.	Sistema de referencia y trayectoria	2
1.2.	Distancia recorrida y desplazamiento	2
1.3.	Rapidez y velocidad media	2
1.4.	Movimiento uniforme y gráficas	2
1.5.	Conversión de unidades	2

1. Tema 1: El movimiento

1.1. Sistema de referencia y trayectoria

Un cuerpo está en movimiento cuando cambia su posición respecto a un sistema de referencia. La trayectoria es la línea que describe: rectilínea, circular o curvilínea. La posición se expresa mediante coordenadas y debe acompañarse siempre de una unidad.

1.2. Distancia recorrida y desplazamiento

La distancia recorrida mide la longitud total del camino. El desplazamiento une la posición inicial con la final y puede ser menor que la distancia. Si un móvil regresa al origen, su desplazamiento es cero, aunque haya recorrido una distancia.

1.3. Rapidez y velocidad media

La rapidez media relaciona distancia y tiempo. La velocidad añade dirección y sentido. En problemas sencillos se emplea la velocidad media para describir cuánto cambia la posición en un intervalo.

1.4. Movimiento uniforme y gráficas

En un movimiento uniforme la velocidad permanece constante. En una gráfica posición-tiempo, la pendiente representa la velocidad: una recta más inclinada indica mayor rapidez. En una gráfica velocidad-tiempo, una línea horizontal indica velocidad constante.

1.5. Conversión de unidades

Para pasar de km/h a m/s se divide entre 3,6; para pasar de m/s a km/h se multiplica por 3,6. Conviene escribir los datos, convertirlos al SI y comprobar si el resultado es razonable.

RESUMEN CLAVE

- El movimiento depende del sistema de referencia.
- Distancia y desplazamiento no significan lo mismo.
- La pendiente de la gráfica posición-tiempo indica la velocidad.
- Antes de calcular, expresa las magnitudes en unidades compatibles.

FORMULARIO

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$d = v t$$

$$x = x_0 + v t$$

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$